# I. Mulţimi. Relaţii. Funcţii.

## I.A. Mulţimi

1. Găsiţi două mulţimi $A$ şi $B$ astfel încât să fie satisfăcute simultan relaţiile $A \in B$ şi $A \subseteq B$.

2. Fie $A, B$ mulţimi. Arătaţi că:

   (a) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$

   (b) $\mathcal{P}(A \cup B) \supseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, dar incluziunea inversă nu este neapărat adevărată (daţi un exemplu!)

3. Fie $A, B, C, D \subseteq M$. Verificaţi următoarele relaţii:

   (a) $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$

   (b) $(A - B) \cup C = (A \cup C) - (B - C)$

   (c) $(A - B) \cap C = (A \cap C) - B = A \cap (C - B)$

   (d) $(A - B) \cup (B - C) \cup (C - A) = (A \cup B \cup C) - (A \cap B \cap C)$

   (e) $A \times B = B \times A \Longleftrightarrow A = B$

   (f) $A \subseteq C$ şi $B \subseteq D \Longrightarrow A \times B \subseteq C \times D$.

   (g) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

   (h) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

   (i) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$

   (j) $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D)$

   (k) $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (A \cap B)$.

   (l) $(A \times C) \cup (B \times D) \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D)$, dar incluziunea inversă nu este neapărat adevărată (daţi un exemplu!)

4. Fie $A$, $B$ mulţimi astfel încât $A - B = B - A$. Rezultă că $A = B$?

5. Fie mulţimile

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\} \\ A_n &= \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1 - \frac{1}{n}\right\}, \forall\, n \geq 1 \end{aligned}$$

   Arătaţi că $\bigcup_{n \geq 1} A_n = A$.

6. Fiind date două obiecte $x$ şi $y$, vom numi (doar în acest exerciţiu!) *pereche ordonată* a obiectelor $x$ şi $y$ mulţimea[1]

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

   Arătaţi că $(x, y) = (x', y')$ dacă şi numai dacă $x = x'$ şi $y = y'$.

7. Reprezentaţi grafic următoarele produse carteziene:

   (a) $A \times B$, unde $A = [0, 1]$ şi $B = 2$.

[1] K. Kuratowski, 1921.

(b) $A \times A$, unde $A = [0, 1]$.

(c) $A \times A \times A$, unde $A = [0, 1]$.

(d) $A \times B$, unde $A = [0, 1]$ şi $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

(e) $A \times B$, unde $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ şi $B = \{1, 2, 3\}$.

## I.B. Funcţii

1. Explicaţi de ce fiecare dintre următoarele corespondenţe nu defineşte o funcţie $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$:

   (a) $f(x) = \frac{1}{x}$

   (b) $f(x) = \sqrt{x}$

   (c) $f(x) = \pm\sqrt{x^2 + 1}$

   (d) $f(x) = \cos x + i \sin x$

2. Fie $\mathbf{B} = \{S = (x_k)_{k=\overline{1,n}} \mid x_k \in \{0, 1\}, \forall k = \overline{1, n}, n \in \mathbb{N}^*\}$ mulţimea şirurilor finite binare. Care dintre următoarele expresii determină o funcţie $f : \mathbf{B} \longrightarrow \mathbb{N}$?

   (a) $f(S)$ este poziţia în care apare caracterul 0 în şirul $S$.

   (b) $f(S)$ este numărul de apariţii al caracterului 1 în şirul $S$.

   (c) $f(S)$ este prima poziţie din şirul $S$ în care apare caracterul 1.

3. Fie $A$ o mulţime. Pentru fiecare submulţime $S \subseteq A$, fie

$$\chi_S : A \longrightarrow \{0, 1\}, \ \chi_S(x) = \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases}$$

   funcţia caracteristică asociată. Verificaţi următoarele relaţii:

   (a) $\chi_\emptyset = 0$.

   (b) $\chi_A = 1$.

   (c) $\chi_S^2 = \chi_S$.

   (d) $\chi_{S^c} = 1 - \chi_S$.

   Arătaţi că pentru orice submulţimi $S, S' \subseteq A$, au loc următoarele:

   (e) $S = S' \iff \chi_S = \chi_{S'}$

   (f) $\chi_{S \cap S'} = \chi_S \cdot \chi_{S'}$.

   (g) Dacă $S \cap S' = \emptyset$, atunci $\chi_{S \cup S'} = \chi_S + \chi_{S'}$.

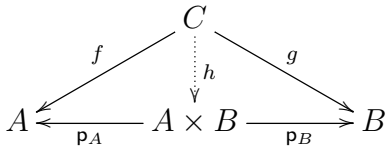
   (h) $\chi_{S \cup S'} = \chi_S + \chi_{S'} - \chi_S \chi_{S'}$.

   (i) $\chi_{S \setminus S'} = \chi_S(1 - \chi_{S'})$.

   (j) $\chi_{S \oplus S'} = \chi_S + \chi_{S'} - 2\chi_S \chi_{S'}$.

4. Fie $A$, $B$ două mulţimi şi $A \times B$ produsul cartezian al acestora. Considerăm funcţiile $\mathsf{p}_A : A \times B \longrightarrow A$, $\mathsf{p}_A(x, y) = x$ şi $\mathsf{p}_B : A \times B \longrightarrow B$, $\mathsf{p}_B(x, y) = y$. Acestea se numesc *proiecţii*: fiecărei perechi ordonate îi asociem prima, respectiv a doua componentă. Fie acum $C$ o mulţime, împreună cu două funcţii $f : C \longrightarrow A$ şi $g : C \longrightarrow B$.

   (a) Arătaţi că există o unică funcţie $h : C \longrightarrow A \times B$ astfel încât $\mathsf{p}_A \circ h = f$ şi $\mathsf{p}_B \circ h = g$, ca în diagrama de mai jos:



(b) Arătaţi că dacă $f$ şi $g$ sunt injective, atunci şi $h$ este injectivă. Reciproc este adevărat?

(c) Arătaţi că dacă $f$ şi $g$ sunt surjective, atunci şi $h$ este surjectivă. Reciproc este adevărat?

5. Arătaţi că orice funcţie $f : A \longrightarrow B$ se poate descompune sub forma $f = g \circ h$, unde $g$ este o funcţie injectivă şi $h$ este o funcţie surjectivă. Dar o descompunere $f = g \circ h$, cu $g$ surjectivă şi $h$ injectivă, este posibilă?

6. Daţi un exemplu de funcţie de la $\mathbb{N}$ la $\mathbb{N}$ care:

(a) Este injectivă, dar nu este surjectivă.

(b) Este surjectivă, dar nu este injectivă.

(c) Este injectivă şi surjectivă (dar diferită de funcţia identitate $\mathsf{Id}_{\mathbb{N}}$).

(d) Nu este nici injectivă, nici surjectivă.

7. Determinaţi care dintre următoarele funcţii $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ este surjectivă:

(a) $f(m, n) = 2mn$.
(b) $f(m, n) = m^2n^2$.
(c) $f(m, n) = m + n + 1$.
(d) $f(m, n) = |m| - |n|$.
(e) $f(m, n) = m^2 - 4$.
(f) $f(m, n) = m + n$.
(g) $f(m, n) = m^2 + n^2$.
(h) $f(m, n) = m$.
(i) $f(m, n) = |n|$.
(j) $f(m, n) = m - n$.

8. Fie $f : A \to B$ o funcţie şi

$f[-] : \mathscr{P}(A) \to \mathscr{P}(B)$, $f[S] = \{y \in B \mid \exists\, x \in S \text{ astfel încât } f(x) = y\}$ funcţia imagine directă
$f^{-1}[-] : \mathscr{P}(B) \to \mathscr{P}(A)$, $f^{-1}[T] = \{x \in A \mid f(x) \in T\}$ funcţia imagine inversă

Arătaţi că pentru orice $S, S' \subseteq A$, $T, T' \subseteq B$, au loc relaţiile:

(a) $f[S \cup S'] = f[S] \cup f[S']$
(b) $f[S \cap S'] \subseteq f[S] \cap f[S']$
(c) $S \subseteq f^{-1}[\, f[S]\,]$
(d) $f^{-1}[T \cup T'] = f^{-1}[T] \cup f^{-1}[T']$
(e) $f^{-1}[T \cap T'] = f^{-1}[T] \cap f^{-1}[T']$
(f) $f[\, f^{-1}[T]\,] \subseteq T$

9. Fie $f : A \longrightarrow B$ o funcţie. Arătaţi că următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(a) $f$ este injectivă.
(b) $f[-]$ este injectivă (a se vedea Exerciţiul 8).
(c) $f^{-1}[-]$ este surjectivă.
(d) $f^{-1}[-] \circ f[-] = \mathsf{Id}_{\mathscr{P}(A)}$.
(e) $f[S \cap S'] = f[S] \cap f[S']$, $\forall S, S' \subseteq A$.
(f) $f[S^c] \subseteq f[S]^c$, $\forall X \subseteq A$.

(g) Pentru orice funcţii $h, k : C \longrightarrow A$ astfel încât $f \circ h = f \circ k$, rezultă $h = k$.

10. Fie $f : A \longrightarrow B$ o funcţie. Arătaţi că următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(a) $f$ este surjectivă.

(b) $f[-]$ este surjectivă (a se vedea Exerciţiul 8).

(c) $f^{-1}[-]$ este injectivă.

(d) $f[-] \circ f^{-1}[-] = \mathsf{Id}_{\mathscr{P}(B)}$.

(e) $f[S^c] \supseteq f[S]^c$, $\forall S \subseteq A$.

(f) Pentru orice funcţii $h, k : B \longrightarrow C$ astfel încât $h \circ f = k \circ f$, rezultă $h = k$.

11. Fie $f, g, h : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 3n$, $g(n) = 3n + 1$, $h(n) = 3n + 2$. Construiţi o inversă la stânga comună pentru cele trei funcţii.